

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №1

Специальность системы управления информацией

Выполнил
Веремейчук
студент группы АС-68/24
Проверил
А. А. Крощенко,
доцент Кафедры ИИТ,
«__» _____ 2026 г.

Цель: Получить практические навыки работы с данными с использованием библиотек Pandas для манипуляции и Matplotlib для визуализации.

Научиться выполнять основные шаги предварительной обработки данных, такие как очистка, нормализация и работа с различными типами признаков.

Общее задание:

1. Загрузить предложенный набор данных (по вариантам) в DataFrame библиотеки Pandas.

Код программы:

```
import pandas as pd
import seaborn as sns

df = sns.load_dataset('iris')
df = df.rename(columns={
    'species': 'variety',
    'sepal_length': 'sepal.length',
    'sepal_width': 'sepal.width',
    'petal_length': 'petal.length',
    'petal_width': 'petal.width'
})
print(df.head())
```

2. Провести исследовательский анализ: изучить типы данных, количество пропусков, основные статистические показатели (среднее, медиана, стандартное отклонение).

Код программы:

```
print(df.info())
print(df.describe())
print(df.median(numeric_only=True))
print(df.std(numeric_only=True))
print(df.isnull().sum())
```

3. Обработать пропущенные значения (например, заполнить средним значением или удалить строки/столбцы).

Код программы:

```
if df.isnull().sum().sum() > 0:
    df = df.fillna(df.mean(numeric_only=True))
    print("Пропуски обработаны.")
else:
    print("Пропусков нет. Обработка не требуется.")
```

4. Преобразовать категориальные признаки в числовые с помощью метода One-Hot Encoding. – в задании по вариантам

```
df_encoded = pd.get_dummies(df, columns=["variety"],
                             prefix="variety")
print(df_encoded.head())
```

5. Выполнить нормализацию или стандартизацию числовых признаков. – в задании по вариантам

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
```

```
numeric_cols = ["sepal.length", "sepal.width",
                "petal.length", "petal.width"]
```

```
# Ручная стандартизация
```

```
df_standardized = df.copy()
```

```
for col in numeric_cols:
```

```
df_standardized[col] = (df[col] - df[col].mean()) /
df[col].std()
```

```
# Через sklearn
```

```
scaler = StandardScaler()
```

```
scaled_sklearn = scaler.fit_transform(df[numeric_cols])
```

6. Построить несколько графиков для визуализации данных (гистограммы, диаграммы рассеяния) и сделать выводы о зависимостях между признаками.

Код программы:

```
# Pair plot
```

```
sns.pairplot(df, hue="variety", palette="husl",
             diag_kind="kde")
```

```
# Box plot для petal.length
```

```
sns.boxplot(x="variety", y="petal.length", data=df)
```

```
# Гистограммы до/после стандартизации
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 4, figsize=(16, 8))
```

```
...
```

Задания по варианту №3 (Iris)

1. Загрузка данных и вывод информации

Код программы:

```
df = sns.load_dataset('iris')
```

```
print(df.head())
```

```
print(df.info())
```

2. Количество образцов каждого вида ириса

Код программы:

```
species_counts = df["variety"].value_counts()
print(species_counts)

plt.bar(species_counts.index, species_counts.values)
plt.title("Количество образцов каждого вида ириса")

plt.show
```


3. Парные диаграммы рассеяния (Pair Plot) Код программы:

```
sns.pairplot(df, hue="variety", palette="husl",  
diag_kind="kde")  
plt.show()
```

4. Средние значения признаков по видам

Код программы:

```
numeric_cols = ["sepal.length", "sepal.width",  
"petal.length", "petal.width"]  
means = df.groupby("variety")[numeric_cols].mean()  
print(means.round(3))
```

5. Box plot для Petal Length

Код программы:

```
sns.boxplot(x="variety", y="petal.length", data=df)  
plt.title("Распределение длины лепестка по видам ириса")  
plt.show()
```

6. Стандартизация данных

Код программы:

```
scaler = StandardScaler()  
scaled = scaler.fit_transform(df[numeric_cols])  
print(pd.DataFrame(scaled,  
columns=numeric_cols).describe().round(3))
```

Вывод: В ходе лабораторной работы были получены практические навыки:

- загрузки и анализа данных с помощью **Pandas**;
- обработки пропущенных значений;
- кодирования категориальных признаков методом **One-Hot Encoding**;
- стандартизации числовых признаков (вручную и через **sklearn**);
- визуализации данных с помощью **Matplotlib** и **Seaborn**.

Датасет Iris был успешно проанализирован: выявлены наиболее информативные признаки (petal.length, petal.width), оценена разделимость классов и подтверждена сбалансированность выборки.